பாடச்சுருக்கம்

செல் அனைத்து உயிரினங்களின் அடிப்படை அலகாகத் திகழ்கிறது என்பதனை 300 ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. நுண்ணோக்கியைப் பயன்படுத்திச் சிறிய பொருள்களையும், உயிரிகளின் பண்புகளையும் காண இயலும். இந்நுண்ணோக்கிகள் ஒளி மற்றும் லென்சுகளின் தத்துவத்தின் அடிப்படையில் வேலைசெய்கிறது. பல்வேறு நுண்ணோக்கிகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் பொருட்களைத் தெளிவாகக் காண்பதோடு அவற்றின் பண்புகளைப் பற்றியும் அறியலாம். மைக்ரோமெட்ரி தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி நுண்ணோக்கியில் காணப்படும் பொருளை அளவிடலாம். மின்னணு நுண்ணோக்கியைப் பயன்படுத்தி ஒரு செல்லின் நுண் அமைப்பை விளக்கமாகப் புரிந்து கொள்ளலாம். செல் கொள்கை மற்றும் செல் விதி கூறுவதாவது: அனைத்து உயிரினங்களும் செல்களால் ஆனவை. மேலும் இவை மரபுப்பொருட்களை தன்னகத்தே கொண்டுள்ளன. புரோட்டோபிளாச கொள்கையானது புரோட்டோ பிளாசத்தின் இயல்பு மற்றும் அதன் பல்வேறு பண்புகளை விளக்குகிறது. செல்லின் அளவு, வடிவம், திசுக்களின் அமைப்பு அல்லது உறுப்புகள் ஆகியவை உயிரினங்களுக்குத் தகுந்தவாறு மாறுபடுகிறது. உயிரினங்களின் செல் உரு அமைப்பு, உட்கரு பண்புகளின் அடிப்படையில் செல்களைப் புரோகேரியோட்டுகள், யூகேரியோட்டுகள், மீசோகோரியோட்டுகள் என்று வகைப்படுத்தலாம்.

யூகேரியோட்டிக் உயிரினங்கள் உள்ளுறை கூட்டுயிரி வாழ்க்கைமுறை மூலம் புரோகேரியோட்டிக் செல்களிலிருந்து உருவாகின்றன. தாவரச் செல் மற்றும் விலங்கு செல்லிற்கும் உள்ள முக்கிய வேறுபாடு செல்சுவராகும். புரோட்டோபிளாசம் ஒரு நிறமற்ற தொகுப்பு. இவை சைட்டோபிளாசம், செல் நுண்ணுறுப்புகள், உட்கருவை உள்ளடக்கியது. செல் சுவரானது செல்லின் வெளிபுற பாதுக்காப்பான அடுக்காக அமைந்துள்ளது. இவை முதல் நிலைச் சுவர், இரண்டாம் நிலைச்சுவர், மையத் தட்டு என மூன்று பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது. செல் சவ்வானது ஒரு மெல்லிய அமைப்பாக இருந்து சைட்டோசால் என்ற சைட்டோபிளாச உட்பொருளைக் கட்டுக்குள் வைக்க உதவுகிறது. சைட்டோபிளாசம் மாட்ரிக்ஸ், உட்கருவைத் தவிரச் செல் நுண்ணுறுப்புகளையும் உள்ளடக்கியது. உள் சவ்வு தொகுப்பானது எண்டோபிளாச வலை, கோல்கை உறுப்புகள், பசுங்கணிகம், லைசோசோம்கள், வாக்குவோல்கள், உட்கருச் சவ்வு, பிளாஸ்மாச் சவ்வு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. உட்கருவானது செல்லின் அனைத்து நிகழ்வுகளையும் கட்டுப்படுத்தும் அலகாகத் திகழ்வதோடு மரபு செய்திகளையும் அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்துச் செல்கிறது. குரோமோசோமானது DNA மற்றும் அதனுடன் இணைந்த புரதங்களால் ஆனது. பாக்டீரிய கசையிழை திருகுச் சுழல் பாலிமர்களால் ஆன புரதமான பிளஜெல்லினை பெற்றுள்ளது. புரோட்டான் இயக்கு விசை கசையிழையை சுழலச் செய்கிறது. யூகேரியோட்டு கசையிழையானது மைக்ரோடியூபியூல்கள், டையனின், நெக்சின் போன்ற புதரங்களால் ஆனது. அதன் இடப்பெயர்வு ATP-யினால் நிகழ்கிறது.

மதிப்பீடு

1. ரைபோசோம்களின் இரண்டு துணை அலகுகளும் எந்த அயனி நிலையில் நெருக்கமாகத் தொடர்ந்து சேர்ந்திருக்கும்?

   (அ) மெக்னீசியம்

   (ஆ) கால்சியம்

   (இ) சோடியம்

   (ஈ) ஃபெர்ரஸ்

2. பைலோஜெனியை தெரிந்துக் கொள்ள கீழ்க்கண்ட எந்த வரிசைகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது?

   (அ) mRNA (ஆ) rRNA

   (இ) tRNA (ஈ) HnRNA

3. பல செல்களின் பணிகள் ஒழுங்காகவும் மற்றும் மைட்டாட்டிக் செல்பகுப்பு இருந்தாலும் கூட இவைகளைப் பெற்றிருப்பதில்லை?

   அ) பிளாஸ்மா சவ்வு,

   ஆ) சைட்டோஸ்கெலிட்டன்

   இ) மைட்டோகாண்டிரியா,

   ஈ) கணிகங்கள்

4. செல் சவ்வின் அமைப்பில் பாய்ம திட்டு மாதிரியைக் கருத்தில் கொண்டு லிப்பிடுகளும் புரதங்களும், லிப்பிடு ஒற்றை அடுக்கிலிருந்து மறுபுறத்திற்கு இடப்பெயர்ந்து செல்லக் கீழ்க்காணும் கூற்றுகளில் எது சரியானது.

   அ) லிப்பிடுகள் மற்றும் புரதங்கள் அங்கும் இங்கும் இடப்பெயர்வதில்லை

11th_BIO-BOTANY_CH 06-TM.indd 146 5/18/2020 9:02:33 AM